



Página principal (<https://cv.usc.es/>) /

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321] (<https://cv.usc.es/course/view.php?id=634>) /

Tema 4 / Test 6: Diseño de GIC y paso a FNC (<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5010>)

(<https://cv.usc.es>)

## Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

**Arrancado o** Mércores, 6 de Novembro de 2013, 12:10

**Estado** Finalizada

**Completada en** Mércores, 6 de Novembro de 2013, 12:37

**Tempo levado** 26 mins 33 segundos

**Cualificación** 5,50 alén dun máximo de 6,00 (92%)

### Pregunta 1

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

Indicar a pregunta

Dada la gramática GIC\_14 = ({S}, {a, b, c}, prod, S) siguiente:

| LHS |   | RHS       |
|-----|---|-----------|
| S   | → | bScS      |
| S   | → | aScS      |
| S   | → | cSaS      |
| S   | → | cSbS      |
| S   | → | aS        |
| S   | → | bS        |
| S   | → | $\lambda$ |

La gramática

equivalente en forma normal de Chomsky es:

S := 1 | 2 | 3 | 4 | AS | BS | lambda

X1 := 5

Y1 := CS

X2 := 6

Y2 := AS

$X3 := 7$   
 $Y3 := BS$   
 $A := a$   
 $B := b$   
 $C := c$

Select one or more:

- ☐ a. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) se corresponden con (BSCS, ASCS, CSAS, CSBS, -, -, -).  
 "-" indica que esa producción no existe.
- ☒ b. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) se corresponden con (BX1, AX1, CX2, CX3, SY1, SY2, SY3).
- ☐ c. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) se corresponden con (Y3Y3, Y2Y1, Y1Y2, Y1Y3, -, -, -).  
 "-" indica que esa producción no existe.
- ☐ d. La gramática nunca estará en FNC porque contiene producciones con la cadena vacía.

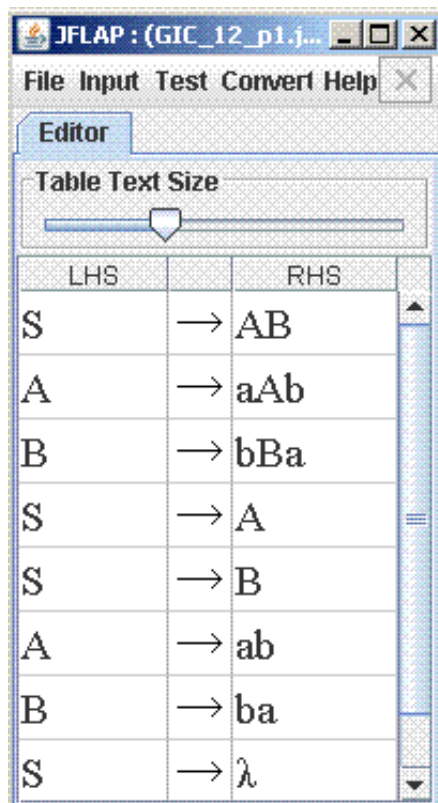
## Pregunta 2

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Dada la gramática  $GIC_{12} = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \text{prod}, S)$  siguiente:



| LHS |   | RHS       |
|-----|---|-----------|
| S   | → | AB        |
| A   | → | aAb       |
| B   | → | bBa       |
| S   | → | A         |
| S   | → | B         |
| A   | → | ab        |
| B   | → | ba        |
| S   | → | $\lambda$ |

La gramática equivalente tras eliminar las producciones unitarias es:

$S := AB$

$S := 1$

$S := 2$

$S := 3$

$S := 4$

$S := 5$

$A := aAb$

$A := 6$

$B := bBa$

$B := 7$

Select one or more:

☐ a. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) se corresponde con (bBa, -, aAb, -,  $\lambda$ , ab, ba)

"-" indica que esa producción no existe

☒ b. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) se corresponde con (bBa, ba, aAb, ab,  $\lambda$ , ab, ba)

☐ c. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) se corresponde con (bBa, ba, aAb, ab,  $\lambda$ , -, -)

"-" indica que esa producción no existe

☐ d. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) se corresponde con (bBa, ba, aAb, ab, -, ab, ba)

"-" indica que esa producción no existe

### Pregunta 3

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El lenguaje  $L = \{a^i b^j c^k d^m / i + k = j + m, \text{ o bien } i + j + k = m ; i, j, k, m \geq 0\}$  es generado por la gramática:

$S := 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5$

$P := aPb \mid \lambda$

$R := bRc \mid \lambda$

$T := cTd \mid \lambda$

$X := bXd \mid 6$

Select one or more:

☒ a. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6) son (aSd, PRT, X, -, -, T).

"-" indica que la producción no existe.

☐ b. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6) son (aPRTd, PRT, XT, -, -, T).

"-" indica que la producción no existe.

☐ c. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6) son

(aPRTd, PRT, X, P, R, T).

- ☐ d. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6) son  
(aSd, PRT, X, -, -, lambda).  
"-" indica que la producción no existe.

#### Pregunta 4

Completa

Puntuar 1,00 fóra  
de 1,00

 Indicar a  
pregunta

El lenguaje  $L = \{a^i b^j c^k a^m b^p \mid i = j+k \text{ y } m = p; i, j, k, m, p \geq 0\}$  es generado por la gramática:

$S := 1$

$X := aXc \mid 2$

$Y := 3 \mid \text{lambda}$

Select one or more:

- ☐ a. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3) son (XY, YY, aYb).
- ☐ b. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3) son (XY, Y, bYc).
- ☒ c. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3) son (XY, Y, aYb).
- ☐ d. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3) son (XYY, Y, aYb).

#### Pregunta 5

Completa

Puntuar 1,00 fóra  
de 1,00

 Indicar a  
pregunta

Dada la gramática  $GIC_{13} = (\{S, X, Y, Z\}, \{a, b\}, \text{prod}, S)$

$S := YbY \mid ZaZ$

$Z := aZbZ \mid bZaZ \mid aZ \mid ab$

$Y := aYbY \mid YaY \mid bY$

$S := Yb \mid bY \mid b$

$X := aXb \mid aX \mid Yb$

Select one or more:

- ☒ a. La gramática tiene símbolos inútiles.
- ☒ b. La gramática tiene símbolos no generadores.
- ☒ c. La gramática tiene símbolos no alcanzables.
- ☐ d. La variable "Y" no es ni generadora ni alcanzable.

### Pregunta 6

Completa

Puntuar 0,50 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El lenguaje  $L = \{a^i b^j c^k / k \neq i + j\}$  es generadopor la siguiente gramática:

$S := aSc \mid \mathbf{1} \mid \mathbf{2}$

$Y := \mathbf{3} \mid \mathbf{4} \mid c$

$X := bXc \mid \text{lambda}$

$A := \mathbf{5} \mid \mathbf{6} \mid \mathbf{7} \mid a \mid b$

Select one or more:

- ☐ a. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) son  
(Y, AX, bYc, Yc, aAb, aA, Ab)
- ☐ b. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) son  
(Y, AX, bYc, Yc, aAb, -, -)  
"-" indica que la producción no existe
- ☒ c. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) son  
(Y, AX, bYc, Yc, -, aA, Ab)"-" indica que la producción no existe.
- ☐ d. Los cuerpos de las producciones (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) son  
(Y, AX, bYc, -, -, aA, Ab)"-" indica que la producción no existe.

Finalizar revisión (<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5010>)

### NAVEGACIÓN DA PROBA

**1** **2** **3** **4**

**5** **6**

Finalizar revisión

(<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5010>)

(<https://cv.usc.es/login/logout.php?sesskey=yQZC3r14ln>)

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321] (<https://cv.usc.es/course/view.php?id=634>)